تمام. **هنرتب شغل الـAI في 0 موديلات: موديل صور لكل محصول، وموديل مناخ صوبة لكل محصول، وموديل رطوبة تربة للطماطم.** وكل واحد تحته الداتا بتاعته كاملة.

الفلو وقت استخدام المشروع:

المستخدم يختار المحصول ونوع الزراعة، وبعدها:

- **الصورة** تدخل موديل صور المحصول، ويطلع الحالة المتوقعة ومدى الثقة.
- **قراءات الصوبة** تدخل موديل المناخ، ويطلع توقع الحرارة والرطوبة.
- **قراءات تربة الطماطم والري** تدخل موديل رطوبة التربة، ويطلع توقع الرطوبة.
- النتائج تتجمع مع القراءات الحالية والطقس، وتدخل **قواعد القرارات الزراعية** لإخراج التوصيات أو التحكم الافتراضي.

لو الحالة **أرض جديدة**، مش هنستدعي موديل صور؛ هنستخدم تقييم التربة والطقس والمراجع.

---

١) موديل تحليل صور الخيار

سبب تنفيذه: التعرف على الحالة الظاهرة في الصورة: مرض، أعراض نقص عناصر، أو سليم، حسب الفئات الموجودة فعلًا في الداتا.

المدخل: صورة خيار.
الناتج: اسم الحالة المتوقعة ومدى الثقة، أو نتيجة غير حاسمة لو الثقة ضعيفة.

الداتا بتاعته:

1. **Cucumber Disease Recognition**

   أنثراكنوز، ذبول بكتيري، بياض زغبي، لفحة الساق الصمغية، سليم، وفئات للثمار.
   تنزيل الصور الأصلية — ZIP

2. **Cucumber Leaf Disease — Kaggle**

   سليم، بياض دقيقي، بياض زغبي؛ 3,754 ملف صورة.
   تنزيل ZIP

3. **Bangladesh Plant Leaf Dataset**

   نستخدم جزء الخيار: سليم، بياض زغبي، أنثراكنوز.
   تنزيل ZIP

4. **PlantWild_v2**

   نستخدم جزء الخيار: تبقع زاوي، ذبول بكتيري، بياض دقيقي.
   تنزيل ZIP

5. **OLID I — الخيار**

سليم وأعراض نقص نيتروجين، بوتاسيوم، والاتنين مع بعض.
تنزيل ZIP

6. **Cucumber Greenhouse — AUC**

نستخدم جزء Healthy / Unhealthy **لتقييم سليم/غير سليم فقط**؛ مش لقياس صحة اسم مرض محدد.
تنزيل ZIP

تنفيذه: نفصل صور الأوراق عن الثمار، ونوحّد التسميات المتوافقة، ونشيل التكرار، وبعدها ندرب مصنف صور باستخدام التعلم الانتقالي. الفئات مش محدودة بثلاثة؛ هنستخدم الفئات اللي عندها صور وتسميات مناسبة.

---

٢) موديل تحليل صور الطماطم

سبب تنفيذه: التعرف على أمراض الطماطم والآفات وأعراض نقص العناصر المتاحة في المصادر.

المدخل: صورة طماطم.
الناتج: الحالة المتوقعة ومدى الثقة، أو نتيجة غير حاسمة.

الداتا بتاعته:

1. **PlantVillage**

نستخدم الطماطم من الصور الملونة؛ فيه عشر فئات للطماطم شاملة السليم.
تنزيل ZIP

2. **Bangladesh Plant Leaf Dataset**

نستخدم جزء الطماطم: السليم، التبقع البكتيري، وتجعد الورق الفيروسي والذبول المتبقع حسب تسميات المصدر.
تنزيل ZIP

3. **Taiwan Tomato Leaves**

بيضيف صورًا وفئات منها البياض الدقيقي وBlack leaf mold وGray leaf spot.
تنزيل جزء تايوان — 7z

4. **Cropped PlantDoc**

نستخدم جزء الطماطم لتنوع الخلفيات وظروف التصوير.
تنزيل ZIP

5. **PlantWild_v2**

نستخدم جزء الطماطم؛ فيه سبع مجموعات أمراض.
تنزيل ZIP

6. **OLID I — الطماطم**

أعراض نقص العناصر وآفات، مع السليم.
تنزيل الجزء الأول
تنزيل الجزء الثاني

7. **Tomato-Village**

نسخة التصنيف فيها سليم، لفحات، صانعات أنفاق، نقص N وK وMg، وفيروس الذبول المتبقع. **ترخيص الداتا غير واضح، فاعتمادها في التدريب مرتبط بتثبيت شروط استخدامها.**
تنزيل ZIP

تنفيذه: نفس تجهيز موديل الخيار، مع مراجعة توافق أسماء الفئات. مثلًا فيروسات الموزاييك والذبول المتبقع واصفرار وتجعد الورق يفضلوا فئات مختلفة.

المصادر المشتركة بين المحصولين تتنزّل مرة واحدة، وبعدها نوزع مجلدات كل محصول على موديله.

---

٣) موديل التنبؤ بمناخ صوبة الخيار

سبب تنفيذه: يساعد النظام يتوقع ارتفاع الحرارة أو الرطوبة، فيستفيد بالتوقع عند اختيار التهوية والتحكم الافتراضي.

المدخلات: سلسلة القراءات السابقة للحرارة والرطوبة، ومعاها الطقس الخارجي وحالات أو إعدادات التحكم المتاحة.

الناتج: توقع الحرارة والرطوبة للفترة القادمة.

الداتا بتاعته:

- **WUR Autonomous Greenhouse Challenge — الخيار 2018**

نستخدم ملفات مناخ الصوبة والطقس وإعدادات التحكم المتزامنة.
تنزيل ZIP

تنفيذه: نضبط التوقيت والوحدات، ونعالج النواقص، ونحوّل القراءات المتتابعة لأمثلة يتعلم منها توقع القراءات التالية. التقسيم هنا **بالوقت**، مش توزيع صفوف عشوائي.

---

٤) موديل التنبؤ بمناخ صوبة الطماطم

سبب تنفيذه: نفس وظيفة الموديل السابق، باستخدام ظروف وبيانات زراعة الطماطم.

المدخلات: القراءات السابقة للمناخ، والطقس الخارجي، وبيانات التحكم المتاحة.

الناتج: توقع الحرارة والرطوبة القادمة.

الداتا بتاعته:

- **WUR Autonomous Greenhouse Challenge — الطماطم 2019–2020**

  نستخدم ملفات المناخ والطقس والتحكم المتزامنة.
  تنزيل 7z

تنفيذه: نفس تجهيز موديل مناخ الخيار، لكن التدريب والتقييم منفصلين للطماطم. والتوقع يستخدم معلومات كانت متاحة وقت اتخاذ القرار، من غير إدخال قراءات مستقبلية.

---

٥) موديل التنبؤ برطوبة تربة الطماطم

سبب تنفيذه: يساعد توصية الري تعرف اتجاه رطوبة التربة، بدل الاعتماد على القراءة الحالية وحدها.

المدخلات: رطوبة وحرارة التربة السابقة، والري المسجل، والطقس، وEC أو بيانات إضافية لما تكون متاحة.

الناتج: توقع رطوبة التربة القادمة. **قرار تشغيل الطلمبة نفسه يفضل في قواعد التحكم.**

الداتا بتاعته:

1. **Parma — مواسم 2023 و2024 و2025**

   المصدر الأساسي لقراءات التربة والري، ومع المواسم الأحدث بيانات الصمامات وقراءات إضافية.
   تنزيل المواسم كلها — ZIP

2. **طقس موقع Parma لنفس السنوات**

   بيانات مكملة للمطر والرياح والإشعاع وغيرها، مع مراعاة فرق تردد القياسات عن الحساسات.
   تنزيل CSV

تنفيذه: نربط القراءات بتوقيتها وخط الري الصحيح، ونفهم عداد المياه قبل حساب كمية الري. ندرب ونختبر بالوقت والموسم، ونقيّم خطأ توقع الرطوبة.

مش هنعتبر الموديل ده صالحًا للخيار تلقائيًا؛ ري الخيار هيتختبر بالمراجع والمحاكاة بناءً على المتاح.

التقييم والربط لكل الموديلات

- موديلات الصور: نقيس النتيجة **لكل فئة**، ونحجز صور اختبار مستقلة قدر الإمكان عن مصادر التدريب.
- موديلات القراءات: نقيس خطأ التوقع على فترة أو موسم خارج التدريب، ونقارن بتوقع بسيط زي استمرار آخر قراءة.
- كل موديل يتربط بالبرنامج بمدخلات ومخرجات ثابتة؛ وبعدها محرك القرارات يستخدم نتائجه.

ومش هنضيف موديلات مستقلة لترشيح المحصول، تجهيز الأرض، جرعة السماد أو تشغيل الأجهزة حاليًا. دي قواعد وحسابات ومحاكاة تستفيد من نتائج الـAI. بيانات **UdeA وتجارب تربة الخيار** مكانها تقييم القراءات والقرارات الزراعية؛ مش تدريب موديل الصور أو التنبؤ اللحظي.